

PHYSIQUE

MÉCANIQUE

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

I.0 — INTRODUCTION À LA CINÉMATIQUE

1. INTRODUCTION

La mécanique est une branche de la physique qui étudie le mouvement des corps et les phénomènes qui lui sont associés. L'étude de la mécanique permet de déterminer la position d'un corps, sa vitesse, son accélération, sa trajectoire et l'évolution de son mouvement au cours du temps.

La mécanique comprend plusieurs domaines d'étude. Dans ce chapitre, nous commençons par la cinématique.

2. DÉFINITION DE LA CINÉMATIQUE

La cinématique est la partie de la mécanique qui étudie et décrit le mouvement des corps sans s'intéresser aux causes qui produisent ce mouvement.

Elle permet notamment d'étudier :

- la position d'un mobile ;
- son déplacement ;
- sa trajectoire ;
- la distance parcourue ;
- sa vitesse ;
- son accélération ;
- la durée du mouvement.

La cinématique répond donc principalement à la question :
« Comment un corps se déplace-t-il ? »

L'étude des causes du mouvement, notamment les forces qui agissent sur un corps, appartient à la dynamique.

3. NOTION DE MOBILE

On appelle mobile tout corps dont on étudie le mouvement.

Exemples de mobiles :

- une voiture ;

- un train ;
- un avion ;
- une balle ;
- une personne ;
- une pierre ;
- une planète.

Lorsqu'un objet est suffisamment petit par rapport aux dimensions du problème étudié, on peut le représenter par un point appelé point matériel.

4. NOTION DE RÉFÉRENTIEL

Pour déterminer si un corps est en mouvement ou au repos, il faut toujours préciser par rapport à quoi on observe ce corps.

Le système par rapport auquel on décrit le mouvement d'un corps est appelé référentiel.

Le mouvement et le repos sont donc des notions relatives au référentiel choisi.

Exemple

Une personne est assise dans un bus qui se déplace.

Par rapport au bus, la personne est au repos.

Par rapport au sol ou à une personne située au bord de la route, elle est en mouvement.

On peut donc dire qu'un même corps peut être au repos dans un référentiel et en mouvement dans un autre.

5. REPÈRE ET POSITION

Pour étudier la position d'un mobile, on choisit un repère.

Dans le cas d'un mouvement rectiligne, on peut utiliser un axe gradué Ox .

La position du mobile est alors représentée par sa coordonnée x .

La position dépend généralement du temps et peut être notée :

$x(t)$

où :

- x représente la position du mobile ;

- t représente le temps.

6. TRAJECTOIRE

La trajectoire d'un mobile est l'ensemble des positions successives occupées par ce mobile au cours de son mouvement. On distingue principalement plusieurs types de trajectoires.

6.1. Trajectoire rectiligne

La trajectoire est une droite.

Exemple : le déplacement d'une voiture sur une route droite.

6.2. Trajectoire circulaire

La trajectoire est un cercle.

Exemple : le mouvement d'un point situé sur une roue qui tourne autour de son axe.

6.3. Trajectoire curviligne

La trajectoire est une courbe quelconque.

Exemple : la trajectoire d'un projectile lancé obliquement.

7. MOUVEMENT ET REPOS

Un corps est en mouvement lorsque sa position change au cours du temps par rapport au référentiel choisi.

Un corps est au repos lorsque sa position ne change pas au cours du temps par rapport au référentiel choisi.

Il faut donc toujours préciser le référentiel avant de conclure qu'un corps est en mouvement ou au repos.

8. DISTANCE PARCOURUE

La distance parcourue est la longueur totale du trajet effectué par un mobile.

Elle est généralement notée d.

Dans le système international, son unité est le mètre (m).

Exemple

Un mobile parcourt 10 m vers l'avant puis revient de 4 m.

La distance totale parcourue est :

$$d = 10 + 4$$

$$d = 14 \text{ m}$$

La distance parcourue est donc :

14 m.

9. DÉPLACEMENT

Le déplacement correspond à la variation de la position d'un mobile entre sa position initiale et sa position finale.

En mouvement rectiligne, le déplacement est donné par :

$$\Delta x = x_f - x_i$$

où :

- x_i est la position initiale ;
- x_f est la position finale ;
- Δx est le déplacement.

Exemple

Un mobile se trouve initialement à :

$$x_i = 5 \text{ m}$$

et arrive à :

$$x_f = 25 \text{ m.}$$

Le déplacement est :

$$\Delta x = x_f - x_i$$

$$\Delta x = 25 - 5$$

$$\Delta x = 20 \text{ m.}$$

Donc :

$$\Delta x = 20 \text{ m.}$$

10. DIFFÉRENCE ENTRE DISTANCE ET DÉPLACEMENT

La distance parcourue représente la longueur totale du trajet.

Le déplacement représente la différence entre la position finale et la position initiale.

La distance est toujours positive ou nulle.

Le déplacement peut être positif, négatif ou nul selon le sens choisi sur l'axe.

Exemple

Un mobile part de la position 0 m, avance de 10 m puis revient à la position 4 m.

Distance parcourue :

$$d = 10 + 6$$

$$d = 16 \text{ m.}$$

Déplacement :

$$\Delta x = x_f - x_i$$

$$\Delta x = 4 - 0$$

$$\Delta x = 4 \text{ m.}$$

On constate donc que :

distance parcourue $\neq$ déplacement.

11. TEMPS ET DURÉE

Le temps permet de mesurer l'évolution d'un mouvement.

Dans le système international, l'unité du temps est la seconde, notée s.

Les principales conversions sont :

$$1 \text{ min} = 60 \text{ s}$$

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min}$$

$$1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$$

La durée entre deux instants est donnée par :

$$\Delta t = t_f - t_i$$

où :

- t_i est l'instant initial ;
- t_f est l'instant final ;
- Δt est la durée du mouvement.

12. VITESSE

La vitesse caractérise la rapidité avec laquelle la position d'un mobile varie au cours du temps.

La vitesse moyenne est définie par :

$$v_m = \Delta x / \Delta t$$

Dans le cas où l'on considère la distance parcourue :

$$v_m = d / \Delta t$$

Dans le système international, l'unité de la vitesse est le mètre par seconde :

m/s.

On utilise également fréquemment le kilomètre par heure :
km/h.

13. CONVERSION DES UNITÉS DE VITESSE

Pour convertir une vitesse exprimée en m/s en km/h, on multiplie par 3,6.

$$v(\text{km/h}) = v(\text{m/s}) \times 3,6$$

Pour convertir une vitesse exprimée en km/h en m/s, on divise par 3,6.

$$v(\text{m/s}) = v(\text{km/h}) / 3,6$$

Exemple

Convertissons 20 m/s en km/h :

$$v = 20 \times 3,6$$

$$v = 72 \text{ km/h.}$$

Donc :

$$20 \text{ m/s} = 72 \text{ km/h.}$$

14. ACCÉLÉRATION

L'accélération caractérise la variation de la vitesse au cours du temps.

Elle est donnée par :

$$a = \Delta v / \Delta t$$

ou :

$$a = (v_f - v_i) / (t_f - t_i)$$

où :

- a est l'accélération ;
- v_i est la vitesse initiale ;
- v_f est la vitesse finale ;
- Δt est la durée.

Dans le système international, l'unité de l'accélération est :
m/s².

Exemple

La vitesse d'une voiture passe de 10 m/s à 30 m/s en 5 s.

On a :

$$v_i = 10 \text{ m/s}$$

$$v_f = 30 \text{ m/s}$$

$$\Delta t = 5 \text{ s}$$

Donc :

$$a = (30 - 10) / 5$$

$$a = 20 / 5$$

$$a = 4 \text{ m/s}^2.$$

L'accélération est donc :

$$a = 4 \text{ m/s}^2.$$

15. SIGNIFICATION PHYSIQUE DE L'ACCÉLÉRATION

Une accélération positive, selon le sens choisi, peut correspondre à une augmentation de la vitesse.

Une accélération négative peut correspondre à une diminution de la vitesse dans certains cas.

Il faut toujours tenir compte du sens positif choisi sur l'axe.

Une accélération nulle signifie que la vitesse reste constante dans un mouvement rectiligne.

Ainsi, pour un mouvement rectiligne uniforme :

$$a = 0.$$

16. PRINCIPALES GRANDEURS DE LA CINÉMATIQUE

Les principales grandeurs utilisées en cinématique sont :

Position : x

Unité : m

Déplacement : Δx

Unité : m

Distance parcourue : d

Unité : m

Temps : t

Unité : s

Vitesse : v

Unité : m/s

Accélération : a

Unité : m/s²

17. RÉSUMÉ

La cinématique est la partie de la mécanique qui décrit le mouvement des corps sans étudier les causes de ce mouvement.

Pour étudier un mouvement, on utilise un référentiel.

Un mobile est un corps dont on étudie le mouvement.

La trajectoire est l'ensemble des positions successives occupées par le mobile.

Les principales trajectoires sont :

- rectiligne ;
- circulaire ;
- curviligne.

Le déplacement est :

$$\Delta x = x_f - x_i$$

La durée est :

$$\Delta t = t_f - t_i$$

La vitesse moyenne est :

$$v_m = \Delta x / \Delta t$$

L'accélération est :

$$a = \Delta v / \Delta t$$

Les unités du système international sont :

- position : m ;
- déplacement : m ;
- distance : m ;
- temps : s ;
- vitesse : m/s ;
- accélération : m/s².

18. EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Un mobile se trouve initialement à la position :

$$x_i = 10 \text{ m}$$

Après un certain temps, il se trouve à :

$$x_f = 50 \text{ m.}$$

Calculer son déplacement.

Solution

$$\Delta x = x_f - x_i$$

$$\Delta x = 50 - 10$$

$$\Delta x = 40 \text{ m.}$$

Réponse :

$$\Delta x = 40 \text{ m.}$$

Exercice 2

Un mobile parcourt une distance de 200 m en 20 s.

Calculer sa vitesse moyenne.

Solution

$$v_m = d / \Delta t$$

$$v_m = 200 / 20$$

$$v_m = 10 \text{ m/s.}$$

Réponse :

$$v_m = 10 \text{ m/s.}$$

En km/h :

$$v = 10 \times 3,6$$

$$v = 36 \text{ km/h.}$$

Exercice 3

La vitesse d'un mobile passe de 5 m/s à 25 m/s en 4 s.

Calculer son accélération moyenne.

Solution

$$a = (v_f - v_i) / \Delta t$$

$$a = (25 - 5) / 4$$

$$a = 20 / 4$$

$$a = 5 \text{ m/s}^2.$$

Réponse :

$$a = 5 \text{ m/s}^2.$$

19. FORMULES À RETENIR

Déplacement :

$$\Delta x = x_f - x_i$$

Durée :

$$\Delta t = t_f - t_i$$

Vitesse moyenne :

$$v_m = \Delta x / \Delta t$$

ou :

$$v_m = d / \Delta t$$

Accélération moyenne :

$$a = \Delta v / \Delta t$$

ou :

$$a = (v_f - v_i) / \Delta t$$

Conversion :

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$$

$$1 \text{ km/h} = 1/3,6 \text{ m/s}$$

I.1 — GÉNÉRALITÉS SUR LES MOUVEMENTS

L'étude du mouvement consiste à déterminer comment la position d'un mobile évolue au cours du temps.

Pour caractériser un mouvement, on étudie principalement :

- la trajectoire ;
- la position ;
- la vitesse ;
- l'accélération ;
- le temps.

Les mouvements peuvent être classés selon la forme de leur trajectoire et selon la variation de leur vitesse.

1. CLASSIFICATION DES MOUVEMENTS SELON LA TRAJECTOIRE

1.1 — Mouvement rectiligne

Un mouvement est dit rectiligne lorsque la trajectoire du mobile est une droite.

Exemple :

Une voiture se déplaçant sur une route parfaitement droite.

La trajectoire peut être représentée par :

A ----- B ----- C ----- D

Tous les points de la trajectoire appartiennent à une même droite.

1.2 — Mouvement circulaire

Un mouvement est dit circulaire lorsque la trajectoire du mobile est un cercle.

Exemple :

Un point situé sur une roue en rotation autour de son axe.

La trajectoire du point est un cercle de centre O.

1.3 — Mouvement curviligne

Un mouvement est dit curviligne lorsque la trajectoire du mobile est une courbe.

Exemple :

La trajectoire d'une balle lancée obliquement dans l'air.

La trajectoire d'un projectile est généralement une courbe.

2. CLASSIFICATION DES MOUVEMENTS SELON LA VITESSE

Selon l'évolution de la vitesse au cours du temps, on distingue principalement :

- le mouvement uniforme ;
- le mouvement accéléré ;
- le mouvement retardé ;
- le mouvement uniformément varié.

3. MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORME — MRU

3.1 — Définition

MRU signifie :

Mouvement Rectiligne Uniforme.

Un mobile est en mouvement rectiligne uniforme lorsque :

- sa trajectoire est une droite ;
- sa vitesse est constante au cours du temps.

On écrit :

$v = \text{constante}$

Dans ce mouvement, l'accélération est nulle :

$$a = 0$$

3.2 — Caractéristique du MRU

Dans un MRU, le mobile parcourt des distances égales pendant des intervalles de temps égaux.

Par exemple, si un mobile se déplace à la vitesse constante de 5 m/s :

Après 1 s, il parcourt 5 m.

Après 2 s, il parcourt 10 m.

Après 3 s, il parcourt 15 m.

Après 4 s, il parcourt 20 m.

La distance parcourue augmente donc proportionnellement au temps.

3.3 — Équation horaire du MRU

L'équation horaire donne la position du mobile en fonction du temps.

Elle est :

$$x = x_0 + vt$$

où :

- x est la position du mobile à l'instant t ;
- x_0 est la position initiale ;
- v est la vitesse constante ;
- t est le temps.

3.4 — Cas où le mobile part de l'origine

Si :

$$x_0 = 0$$

alors l'équation devient :

$$x = vt$$

3.5 — Exemple de MRU

Un mobile se déplace en ligne droite avec une vitesse constante :

$$v = 4 \text{ m/s}$$

Sa position initiale est :

$$x_0 = 10 \text{ m.}$$

Déterminons sa position après 5 s.

On utilise :

$$x = x_0 + vt$$

Donc :

$$x = 10 + 4 \times 5$$

$$x = 10 + 20$$

$$x = 30 \text{ m.}$$

La position du mobile après 5 secondes est donc :

$$x = 30 \text{ m.}$$

4. MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORMÉMENT VARIÉ — MRUV

4.1 — Définition

MRUV signifie :

Mouvement Rectiligne Uniformément Varié.

Un mouvement est rectiligne uniformément varié lorsque :

- la trajectoire est une droite ;
- l'accélération reste constante ;
- la vitesse varie régulièrement avec le temps.

On écrit :

$$a = \text{constante}$$

4.2 — Signification

Dans un MRUV, la vitesse n'est pas constante.

Elle augmente ou diminue de manière régulière.

Si l'accélération est constante et que la vitesse augmente, le mouvement est accéléré.

Si la vitesse diminue régulièrement, le mouvement est retardé ou décéléré.

5. MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORMÉMENT ACCÉLÉRÉ — MRUA

5.1 — Définition

MRUA signifie :

Mouvement Rectiligne Uniformément Accéléré.

C'est un mouvement rectiligne dans lequel la vitesse augmente

régulièrement avec une accélération constante.

On a :

$a = \text{constante}$

et la vitesse augmente au cours du temps.

5.2 — Équation de la vitesse

Dans un mouvement uniformément accéléré :

$$v = v_0 + at$$

où :

- v est la vitesse à l'instant t ;
- v_0 est la vitesse initiale ;
- a est l'accélération ;
- t est le temps.

5.3 — Exemple

Une voiture démarre avec une vitesse initiale :

$$v_0 = 0 \text{ m/s}$$

Elle possède une accélération constante :

$$a = 2 \text{ m/s}^2.$$

Quelle est sa vitesse après 5 secondes ?

On utilise :

$$v = v_0 + at$$

Donc :

$$v = 0 + 2 \times 5$$

$$v = 10 \text{ m/s}.$$

La vitesse après 5 secondes est :

$$v = 10 \text{ m/s}.$$

6. ÉQUATION DE LA POSITION EN MRUV

Lorsque l'accélération est constante, la position du mobile est donnée par :

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

où :

- x est la position finale ;
- x_0 est la position initiale ;

- v_0 est la vitesse initiale ;
- a est l'accélération ;
- t est le temps.

Cette équation permet de déterminer la position d'un mobile lorsque son accélération est constante.

7. CAS PARTICULIER : DÉPART SANS VITESSE INITIALE

Lorsque le mobile démarre du repos :

$$v_0 = 0$$

L'équation :

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

devient :

$$x = x_0 + \frac{1}{2} a t^2$$

Si, en plus, le mobile démarre depuis l'origine :

$$x_0 = 0$$

alors :

$$x = \frac{1}{2} a t^2$$

8. RELATION ENTRE VITESSE ET POSITION

Dans un mouvement à accélération constante, on peut également utiliser la relation :

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

Cette formule est particulièrement utile lorsque le temps n'est pas connu.

9. MOUVEMENT UNIFORMÉMENT RETARDÉ

Un mouvement est uniformément retardé lorsque la vitesse diminue régulièrement au cours du temps et que l'accélération reste constante.

Exemple :

Une voiture roule à 20 m/s puis freine régulièrement jusqu'à s'arrêter.

La vitesse diminue progressivement.

Dans ce cas, l'accélération est opposée au sens du mouvement.

10. COMPARAISON ENTRE MRU ET MRUV

MRU

Mouvement Rectiligne Uniforme.

Trajectoire :

Rectiligne.

Vitesse :

Constante.

Accélération :

$a = 0$.

Équation de position :

$$x = x_0 + vt$$

MRUV

Mouvement Rectiligne Uniformément Varié.

Trajectoire :

Rectiligne.

Vitesse :

Variable.

Accélération :

Constante.

Équation de vitesse :

$$v = v_0 + at$$

Équation de position :

$$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$$

11. TABLEAU RÉCAPITULATIF

Type de

mouvement

Trajectoire

Vitesse

Accélération

MRU

Droite

Constante

N

MRU

A

Droite

Augmente régulièrement

Constante

Mouvement

retardé

Droite

Diminue

régulièrement

Constante

MRUV

Droite

Variable

régulièrement

Constante

12. MÉTHODE POUR IDENTIFIER UN MOUVEMENT

Pour identifier le type de mouvement, on suit les étapes suivantes.

Étape 1 : Observer la trajectoire

Si la trajectoire est une droite, le mouvement est rectiligne.

Étape 2 : Observer la vitesse

Si la vitesse est constante :

MRU.

Étape 3 : Observer l'accélération

Si l'accélération est constante et non nulle :

MRUV.

Étape 4 : Vérifier le sens de variation de la vitesse

Si la vitesse augmente :

MRUA.

Si la vitesse diminue :

mouvement uniformément retardé.

13. EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Un mobile se déplace en ligne droite à la vitesse constante de 8 m/s.

- Quel est le type de mouvement ?
- Quelle distance parcourt-il en 10 s ?

Solution

La trajectoire est une droite et la vitesse est constante.

Le mouvement est donc un :

MRU.

La distance parcourue est :

$$d = vt$$

$$d = 8 \times 10$$

$$d = 80 \text{ m.}$$

Réponse :

Le mouvement est un MRU et la distance parcourue est de 80 m.

Exercice 2

Un mobile part du repos avec une accélération constante de 4 m/s².

Déterminer sa vitesse après 6 s.

Solution

Données :

$$v_0 = 0 \text{ m/s}$$

$$a = 4 \text{ m/s}^2$$

$$t = 6 \text{ s}$$

Formule :

$$v = v_0 + at$$

Donc :

$$v = 0 + 4 \times 6$$

$$v = 24 \text{ m/s.}$$

Réponse :

$$v = 24 \text{ m/s.}$$

Exercice 3

Un mobile part du repos depuis la position $x_0 = 0$ avec une accélération constante de 2 m/s^2 .

Déterminer sa position après 5 s.

Solution

On utilise :

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

Comme :

$$x_0 = 0$$

et :

$$v_0 = 0$$

on obtient :

$$x = \frac{1}{2} at^2$$

Donc :

$$x = \frac{1}{2} \times 2 \times 5^2$$

$$x = 25 \text{ m.}$$

Réponse :

$$x = 25 \text{ m.}$$

14. FORMULES ESSENTIELLES

MRU

$$x = x_0 + vt$$

$$v = \text{constante}$$

$$a = 0$$

MRUV

$$v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

$$a = \text{constante}$$

15. À RETENIR

Le MRU est un mouvement rectiligne à vitesse constante.

Le MRUV est un mouvement rectiligne à accélération constante.

Le MRUA est un mouvement rectiligne uniformément accéléré dans lequel la vitesse augmente régulièrement.

Un mouvement retardé est un mouvement dans lequel la vitesse diminue régulièrement.

La trajectoire permet de déterminer si un mouvement est rectiligne, circulaire ou curviligne.

La vitesse permet de savoir comment rapidement la position du mobile change.

L'accélération permet de savoir comment la vitesse varie au cours du temps.

I.2 — ÉTUDE DU MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORME

1. DÉFINITION

Le mouvement rectiligne uniforme, abrégé MRU, est un mouvement dont la trajectoire est une droite et dont la vitesse reste constante au cours du temps.

On a donc :

$$v = \text{constante}$$

et :

$$a = 0$$

Dans un MRU, le mobile parcourt des distances égales pendant des intervalles de temps égaux.

2. CARACTÉRISTIQUES DU MRU

Le MRU possède deux caractéristiques essentielles :

- La trajectoire est rectiligne.
- La vitesse est constante.

Comme la vitesse ne varie pas :

$$a = 0$$

Le mobile ne ralentit pas et n'accélère pas.

3. ÉQUATION DE LA VITESSE

Dans un mouvement rectiligne uniforme, la vitesse reste constante.

On peut donc écrire :

$$v = v_0 = \text{constante}$$

où :

- v est la vitesse du mobile ;
- v_0 est sa vitesse initiale.

4. ÉQUATION DE LA POSITION

La position d'un mobile en MRU est donnée par :

$$x = x_0 + vt$$

où :

- x est la position à l'instant t ;
- x_0 est la position initiale ;
- v est la vitesse constante ;
- t est le temps écoulé.

Cette équation est appelée équation horaire du mouvement.

5. DÉMONSTRATION DE L'ÉQUATION HORAIRE

On part de la définition de la vitesse :

$$v = \Delta x / \Delta t$$

On a :

$$\Delta x = x - x_0$$

et, si l'instant initial est pris égal à zéro :

$$\Delta t = t.$$

Donc :

$$v = (x - x_0) / t$$

En multipliant par t :

$$vt = x - x_0$$

Donc :

$$x = x_0 + vt.$$

Ainsi, l'équation horaire du MRU est :

$$x = x_0 + vt.$$

6. CAS PARTICULIER : DÉPART DE L'ORIGINE

Si le mobile commence son mouvement à l'origine du repère :

$$x_0 = 0$$

L'équation :

$$x = x_0 + vt$$

devient :

$$x = vt.$$

Cette formule permet de calculer directement la position ou la distance parcourue.

7. CALCUL DE LA DISTANCE PARCOURUE

Dans un MRU, la distance parcourue est donnée par :

$$d = vt$$

lorsque le mouvement se fait dans un seul sens.

On peut donc déterminer :

La distance :

$$d = vt$$

La vitesse :

$$v = d / t$$

Le temps :

$$t = d / v$$

8. UNITÉS

Dans le système international :

La distance s'exprime en mètre :

m

Le temps s'exprime en seconde :

s

La vitesse s'exprime en :

m/s

Il faut toujours vérifier les unités avant d'effectuer un calcul.

9. EXEMPLE 1 : CALCUL DE LA DISTANCE

Une voiture roule à vitesse constante de :

$$v = 20 \text{ m/s}$$

pendant :

$$t = 15 \text{ s.}$$

Calculer la distance parcourue.

Solution

On utilise :

$$d = vt$$

Donc :

$$d = 20 \times 15$$

$$d = 300 \text{ m.}$$

Réponse :

La voiture parcourt une distance de :

300 m.

10. EXEMPLE 2 : CALCUL DE LA VITESSE

Un cycliste parcourt :

$$d = 500 \text{ m}$$

en :

$$t = 25 \text{ s.}$$

Calculer sa vitesse moyenne.

Solution

On utilise :

$$v = d / t$$

Donc :

$$v = 500 / 25$$

$$v = 20 \text{ m/s.}$$

Réponse :

La vitesse est :

$$20 \text{ m/s.}$$

Conversion en km/h :

$$v = 20 \times 3,6$$

$$v = 72 \text{ km/h.}$$

Donc :

$$20 \text{ m/s} = 72 \text{ km/h.}$$

11. EXEMPLE 3 : CALCUL DU TEMPS

Un train se déplace à la vitesse constante de :

$$v = 30 \text{ m/s.}$$

Il doit parcourir :

$$d = 900 \text{ m.}$$

Calculer la durée du trajet.

Solution

On utilise :

$$t = d / v$$

Donc :

$$t = 900 / 30$$

$$t = 30 \text{ s.}$$

Réponse :

La durée du trajet est :

$$30 \text{ s.}$$

12. POSITION D'UN MOBILE EN MRU

Considérons un mobile dont la position initiale est :

$$x_0 = 10 \text{ m}$$

et dont la vitesse est :

$$v = 5 \text{ m/s.}$$

L'équation horaire est :

$$x = x_0 + vt$$

Donc :

$$x = 10 + 5t.$$

Cette équation permet de déterminer la position du mobile à

n'importe quel instant.

13. CALCUL DE LA POSITION À UN INSTANT DONNÉ

À :

$$t = 4 \text{ s,}$$

on a :

$$x = 10 + 5 \times 4$$

$$x = 10 + 20$$

$$x = 30 \text{ m.}$$

À :

$$t = 8 \text{ s,}$$

on a :

$$x = 10 + 5 \times 8$$

$$x = 50 \text{ m.}$$

Le mobile avance donc régulièrement.

14. TABLEAU DE POSITION

Pour l'équation :

$$x = 10 + 5t$$

on obtient :

t (s)	x (m)
0	10
1	15
2	20
3	25
4	30
5	35

On constate que la position augmente de 5 m chaque seconde.

Cela correspond à une vitesse constante de :

$$5 \text{ m/s.}$$

15. REPRÉSENTATION GRAPHIQUE $x = f(t)$

Dans un MRU, la position varie linéairement avec le temps.

L'équation :

$$x = x_0 + vt$$

est une équation du premier degré.

La représentation graphique de la position x en fonction du temps t est donc une droite.

Si :

$$x_0 = 0,$$

la droite passe par l'origine.

Si :

$$x_0 \neq 0,$$

la droite coupe l'axe des positions au point correspondant à x_0 .

16. PENTE DU GRAPHIQUE $x(t)$

Dans le graphique représentant x en fonction de t , la pente de la droite correspond à la vitesse.

On peut écrire :

$$v = \Delta x / \Delta t$$

Ainsi :

Plus la pente est grande, plus la vitesse est grande.

Une pente nulle correspond à un mobile immobile dans le référentiel choisi.

17. GRAPHIQUE DE LA VITESSE $v(t)$

Dans un MRU, la vitesse est constante.

Le graphique de la vitesse en fonction du temps est donc une droite horizontale.

Exemple :

Si :

$$v = 10 \text{ m/s},$$

alors la vitesse reste égale à 10 m/s pendant toute la durée du mouvement.

18. ACCÉLÉRATION DANS LE MRU

Puisque la vitesse ne varie pas :

$$\Delta v = 0.$$

L'accélération est donc :

$$a = \Delta v / \Delta t$$

$$a = 0 / \Delta t$$

Donc :

$$a = 0.$$

Ainsi :

Dans un MRU, l'accélération est nulle.

19. SENS DU MOUVEMENT

Dans un mouvement rectiligne, on choisit généralement un axe orienté.

Par exemple :

O -----> x

Le sens de la flèche est choisi comme sens positif.

Si le mobile se déplace dans le sens positif :

$v > 0$.

S'il se déplace dans le sens opposé :

$v < 0$.

Le signe de la vitesse dépend donc du sens choisi pour l'axe.

20. POSITION ET DÉPLACEMENT

Il ne faut pas confondre position et déplacement.

La position est :

x.

Le déplacement est :

$\Delta x = x_f - x_i$.

Exemple

Un mobile passe de :

$x_i = 20 \text{ m}$

à :

$x_f = 80 \text{ m}$.

Son déplacement est :

$\Delta x = 80 - 20$

$\Delta x = 60 \text{ m}$.

Sa position finale est :

80 m.

Son déplacement est :

60 m.

21. RENCONTRE DE DEUX MOBILES EN MRU

Deux mobiles peuvent se déplacer simultanément sur une même trajectoire.

Pour déterminer l'instant où ils se rencontrent, on écrit l'équation

horaire de chacun.

Pour le premier mobile :

$$x_1 = x_{01} + v_1 t$$

Pour le deuxième mobile :

$$x_2 = x_{02} + v_2 t$$

Au moment de leur rencontre :

$$x_1 = x_2.$$

On résout donc l'équation :

$$x_{01} + v_1 t = x_{02} + v_2 t.$$

La valeur de t obtenue correspond à l'instant de rencontre.

22. EXEMPLE DE RENCONTRE

Deux mobiles se déplacent sur une même droite.

Le premier a pour équation :

$$x_1 = 10 + 5t$$

Le deuxième a pour équation :

$$x_2 = 50 - 3t.$$

Déterminer l'instant où ils se rencontrent.

Solution

À la rencontre :

$$x_1 = x_2.$$

Donc :

$$10 + 5t = 50 - 3t.$$

On regroupe les termes contenant t :

$$5t + 3t = 50 - 10$$

$$8t = 40$$

$$t = 5 \text{ s.}$$

L'instant de rencontre est donc :

$$t = 5 \text{ s.}$$

Déterminons maintenant la position de rencontre.

On utilise :

$$x_1 = 10 + 5t.$$

Donc :

$$x_1 = 10 + 5 \times 5$$

$$x_1 = 35 \text{ m.}$$

Les deux mobiles se rencontrent à :

$$x = 35 \text{ m.}$$

23. PROBLÈME DE POURSUITE

Lorsqu'un mobile poursuit un autre mobile qui se déplace dans le même sens, on peut utiliser les équations horaires des deux mobiles.

Le principe reste le même :

À l'instant de rencontre :

$$x_1 = x_2.$$

Il faut donc :

- déterminer les positions initiales ;
- déterminer les vitesses ;
- écrire les deux équations horaires ;
- égaliser les deux positions ;
- résoudre l'équation obtenue ;
- déterminer éventuellement la position de rencontre.

24. IMMOBILITÉ COMME CAS PARTICULIER

Un mobile immobile possède une position constante.

Sa vitesse est :

$$v = 0.$$

Son équation de position est :

$$x = x_0.$$

La position ne change donc pas avec le temps.

25. MÉTHODE GÉNÉRALE DE RÉOLUTION D'UN PROBLÈME DE MRU

Pour résoudre correctement un problème de MRU, suivre les étapes suivantes :

Étape 1 : Identifier le mouvement

Vérifier que la trajectoire est rectiligne et que la vitesse est constante.

Étape 2 : Écrire les données

Noter :

x_0 , x , v , t .

Étape 3 : Vérifier les unités

Utiliser de préférence :

m, s et m/s.

Étape 4 : Choisir la formule

Pour la distance :

$$d = vt$$

Pour la vitesse :

$$v = d / t$$

Pour le temps :

$$t = d / v$$

Pour la position :

$$x = x_0 + vt$$

Étape 5 : Effectuer le calcul

Remplacer les grandeurs par leurs valeurs numériques.

Étape 6 : Donner la réponse avec son unité.

26. EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Une voiture roule à vitesse constante de 25 m/s pendant 12 s.
Calculer la distance parcourue.

Solution

$$d = vt$$

$$d = 25 \times 12$$

$$d = 300 \text{ m.}$$

Réponse :

$$d = 300 \text{ m.}$$

Exercice 2

Un train parcourt 2 000 m en 100 s à vitesse constante.
Calculer sa vitesse en m/s puis en km/h.

Solution

$$v = d / t$$

$$v = 2000 / 100$$

$$v = 20 \text{ m/s.}$$

Conversion :

$$v = 20 \times 3,6$$

$$v = 72 \text{ km/h.}$$

Réponse :

$$v = 20 \text{ m/s} = 72 \text{ km/h.}$$

Exercice 3

Un mobile a pour équation horaire :

$$x = 15 + 4t.$$

Déterminer :

- sa position initiale ;
- sa vitesse ;
- sa position après 10 s.

Solution

On compare avec :

$$x = x_0 + vt.$$

Donc :

$$x_0 = 15 \text{ m}$$

et :

$$v = 4 \text{ m/s.}$$

À :

$$t = 10 \text{ s} :$$

$$x = 15 + 4 \times 10$$

$$x = 15 + 40$$

$$x = 55 \text{ m.}$$

Réponses :

Position initiale :

$$x_0 = 15 \text{ m.}$$

Vitesse :

$$v = 4 \text{ m/s.}$$

Position après 10 s :

$$x = 55 \text{ m.}$$

Exercice 4

Un mobile a pour équation :

$$x = 100 - 10t.$$

Déterminer sa position initiale et sa vitesse.

Solution

On compare avec :

$$x = x_0 + vt.$$

On obtient :

$$x_0 = 100 \text{ m.}$$

Et :

$$v = -10 \text{ m/s.}$$

Le signe négatif indique que le mobile se déplace dans le sens opposé au sens positif choisi.

27. RÉSUMÉ DU MRU

Le mouvement rectiligne uniforme est un mouvement dont la trajectoire est une droite et dont la vitesse reste constante.

Dans un MRU :

$$v = \text{constante}$$

$$a = 0$$

L'équation horaire est :

$$x = x_0 + vt$$

La distance parcourue est :

$$d = vt$$

La vitesse est :

$$v = d / t$$

Le temps est :

$$t = d / v$$

La vitesse est la pente du graphique $x(t)$.

Le graphique $x(t)$ est une droite.

Le graphique $v(t)$ est une droite horizontale.

28. FORMULES À RETENIR

Équation horaire :

$$x = x_0 + vt$$

Distance :

$$d = vt$$

Vitesse :

$$v = d / t$$

Temps :

$$t = d / v$$

Déplacement :

$$\Delta x = x_f - x_i$$

Accélération :

$$a = 0$$

I.3 — ÉTUDE DU MRUV

1. DÉFINITION

Le mouvement rectiligne uniformément varié, abrégé MRUV, est un mouvement dont la trajectoire est une droite et dont l'accélération reste constante au cours du temps.

On a donc :

$$a = \text{constante}$$

La vitesse du mobile varie régulièrement avec le temps.

Le MRUV comprend deux situations principales :

- le mouvement uniformément accéléré, lorsque la vitesse augmente ;
- le mouvement uniformément retardé, lorsque la vitesse diminue.

2. ACCÉLÉRATION CONSTANTE

L'accélération est définie par :

$$a = \Delta v / \Delta t$$

Donc :

$$a = (v - v_0) / t$$

Lorsque l'accélération est constante, la vitesse varie d'une même

quantité pendant des intervalles de temps égaux.

Exemple

Supposons qu'un mobile possède une accélération constante :

$$a = 2 \text{ m/s}^2.$$

Si sa vitesse initiale est :

$$v_0 = 4 \text{ m/s},$$

alors :

Après 1 s :

$$v = 6 \text{ m/s}.$$

Après 2 s :

$$v = 8 \text{ m/s}.$$

Après 3 s :

$$v = 10 \text{ m/s}.$$

Après 4 s :

$$v = 12 \text{ m/s}.$$

La vitesse augmente donc de 2 m/s chaque seconde.

3. ÉQUATION DE LA VITESSE

Pour un MRUV :

$$v = v_0 + at$$

où :

- v est la vitesse à l'instant t ;
- v_0 est la vitesse initiale ;
- a est l'accélération constante ;
- t est le temps écoulé.

Cette formule permet de calculer la vitesse à n'importe quel instant lorsque l'accélération est constante.

4. DÉMONSTRATION DE L'ÉQUATION DE LA VITESSE

On part de :

$$a = (v - v_0) / t$$

On multiplie par t :

$$at = v - v_0$$

On ajoute v_0 aux deux membres :

$$v = v_0 + at.$$

On obtient donc :

$$v = v_0 + at.$$

5. CAS PARTICULIER : DÉPART DU REPOS

Si le mobile démarre du repos :

$$v_0 = 0.$$

La relation :

$$v = v_0 + at$$

devient :

$$v = at.$$

Exemple

Un mobile démarre du repos avec :

$$a = 3 \text{ m/s}^2.$$

Après 4 s :

$$v = 3 \times 4$$

$$v = 12 \text{ m/s}.$$

6. ÉQUATION DE LA POSITION

Pour un MRUV, la position du mobile est donnée par :

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

où :

- x est la position finale ;
- x_0 est la position initiale ;
- v_0 est la vitesse initiale ;
- a est l'accélération ;
- t est le temps.

Cette équation permet de connaître la position du mobile à un instant donné.

7. CAS PARTICULIER : DÉPART DU REPOS

Si :

$$v_0 = 0,$$

alors :

$$x = x_0 + \frac{1}{2} at^2.$$

Si, en plus :

$$x_0 = 0,$$

alors :

$$x = \frac{1}{2} at^2.$$

8. EXEMPLE DE CALCUL DE POSITION

Un mobile part de la position :

$$x_0 = 5 \text{ m}$$

avec une vitesse initiale :

$$v_0 = 2 \text{ m/s}$$

et une accélération constante :

$$a = 3 \text{ m/s}^2.$$

Déterminer sa position après 4 s.

Solution

On utilise :

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2.$$

On remplace :

$$x = 5 + 2 \times 4 + \frac{1}{2} \times 3 \times 4^2$$

$$x = 5 + 8 + \frac{1}{2} \times 3 \times 16$$

$$x = 5 + 8 + 24$$

$$x = 37 \text{ m.}$$

Réponse :

$$x = 37 \text{ m.}$$

9. RELATION ENTRE VITESSE ET POSITION

Il existe une troisième relation importante dans le MRUV :

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

Cette formule est utile lorsqu'on connaît les positions, les vitesses et l'accélération, mais que le temps n'est pas connu.

10. DÉMONSTRATION DE LA RELATION

On sait que :

$$v = v_0 + at.$$

On a également :

$$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2} at^2.$$

En éliminant le temps entre ces relations, on obtient :

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

Cette relation est appelée relation indépendante du temps.

11. ACCÉLÉRATION MOYENNE

L'accélération moyenne entre deux instants est :

$$a_m = (v_f - v_i) / (t_f - t_i)$$

Lorsque l'accélération est constante, cette accélération moyenne est égale à l'accélération du mouvement.

12. MOUVEMENT UNIFORMÉMENT ACCÉLÉRÉ

Un mouvement est uniformément accéléré lorsque la vitesse augmente régulièrement et que l'accélération reste constante.

Exemple

Un véhicule passe successivement par les vitesses :

10 m/s

12 m/s

14 m/s

16 m/s

18 m/s

pendant des intervalles de temps égaux.

La vitesse augmente régulièrement.

Le mouvement est donc uniformément accéléré.

13. MOUVEMENT UNIFORMÉMENT RETARDÉ

Un mouvement est uniformément retardé lorsque la vitesse diminue régulièrement avec le temps.

Exemple

Un véhicule possède les vitesses suivantes :

20 m/s

16 m/s

12 m/s

8 m/s

4 m/s

0 m/s.

La vitesse diminue régulièrement.

Le mouvement est donc uniformément retardé.

14. ACCÉLÉRATION ET RALENTISSEMENT

Il faut faire attention au signe de l'accélération.

Le fait d'avoir une accélération négative ne signifie pas toujours automatiquement que le mobile ralentit.

Il faut comparer le sens de la vitesse et celui de l'accélération.

Lorsque la vitesse et l'accélération sont de même sens, la valeur de la vitesse augmente.

Lorsqu'elles sont de sens opposés, la valeur de la vitesse peut diminuer.

15. GRAPHIQUE DE LA VITESSE EN FONCTION DU TEMPS

Dans un MRUV :

$$v = v_0 + at.$$

Cette équation est une fonction affine du temps.

Le graphique $v(t)$ est donc une droite.

L'ordonnée à l'origine correspond à :

v_0 .

La pente de la droite correspond à :

a .

Ainsi :

$$a = \Delta v / \Delta t.$$

16. INTERPRÉTATION DU GRAPHIQUE $v(t)$

Si la pente est positive :

l'accélération est positive selon le sens choisi.

Si la pente est négative :

l'accélération est négative selon le sens choisi.

Si la pente est nulle :

$$a = 0.$$

On retrouve alors le cas du mouvement rectiligne uniforme.

17. GRAPHIQUE DE LA POSITION $x(t)$

L'équation :

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

contient le terme t^2 .

La représentation graphique de x en fonction de t est donc généralement une courbe appelée parabole.

Dans un MRU, le graphique $x(t)$ est une droite.

Dans un MRUV, le graphique $x(t)$ est généralement une parabole.

18. UNITÉS

Les grandeurs utilisées dans le MRUV doivent être exprimées dans les unités cohérentes du système international.

Position :

m

Temps :

s

Vitesse :

m/s

Accélération :

m/s²

19. EXEMPLE COMPLET

Un véhicule part avec une vitesse initiale :

$$v_0 = 5 \text{ m/s.}$$

Son accélération constante est :

$$a = 2 \text{ m/s}^2.$$

Déterminer :

- sa vitesse après 6 s ;
- la distance parcourue pendant ces 6 s, en supposant que $x_0 = 0$.

1. Calcul de la vitesse

On utilise :

$$v = v_0 + at.$$

Donc :

$$v = 5 + 2 \times 6$$

$$v = 5 + 12$$

$$v = 17 \text{ m/s.}$$

La vitesse finale est :

$$v = 17 \text{ m/s.}$$

2. Calcul de la position

On utilise :

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2.$$

Comme :

$$x_0 = 0,$$

on obtient :

$$x = 5 \times 6 + \frac{1}{2} \times 2 \times 6^2$$

$$x = 30 + 36$$

$$x = 66 \text{ m.}$$

La distance parcourue est donc :

$$66 \text{ m.}$$

20. EXERCICE 1

Un mobile part du repos avec une accélération constante :

$$a = 4 \text{ m/s}^2.$$

Calculer sa vitesse après 8 s.

Solution

Données :

$$v_0 = 0 \text{ m/s}$$

$$a = 4 \text{ m/s}^2$$

$$t = 8 \text{ s}$$

Formule :

$$v = v_0 + at$$

Donc :

$$v = 0 + 4 \times 8$$

$$v = 32 \text{ m/s.}$$

Réponse :

$$v = 32 \text{ m/s.}$$

21. EXERCICE 2

Un mobile part du repos depuis l'origine avec une accélération

constante :

$$a = 5 \text{ m/s}^2.$$

Calculer sa position après 4 s.

Solution

On a :

$$x_0 = 0$$

$$v_0 = 0$$

Donc :

$$x = \frac{1}{2} at^2.$$

$$x = \frac{1}{2} \times 5 \times 4^2$$

$$x = 2,5 \times 16$$

$$x = 40 \text{ m.}$$

Réponse :

$$x = 40 \text{ m.}$$

22. EXERCICE 3

Un mobile possède une vitesse initiale :

$$v_0 = 10 \text{ m/s}$$

et une accélération :

$$a = 3 \text{ m/s}^2.$$

Calculer sa vitesse après 5 s.

Solution

$$v = v_0 + at$$

$$v = 10 + 3 \times 5$$

$$v = 25 \text{ m/s.}$$

Réponse :

$$v = 25 \text{ m/s.}$$

23. EXERCICE 4

Un mobile possède :

$$v_0 = 20 \text{ m/s}$$

et :

$$a = -2 \text{ m/s}^2.$$

Déterminer sa vitesse après 6 s.

Solution

$$v = v_0 + at$$

$$v = 20 + (-2) \times 6$$

$$v = 20 - 12$$

$$v = 8 \text{ m/s.}$$

Réponse :

$$v = 8 \text{ m/s.}$$

La vitesse a diminué au cours du temps.

24. EXERCICE 5

Un mobile se déplace avec :

$$v_0 = 6 \text{ m/s}$$

$$a = 2 \text{ m/s}^2$$

$$x_0 = 3 \text{ m.}$$

Déterminer sa position après 5 s.

Solution

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$x = 3 + 6 \times 5 + \frac{1}{2} \times 2 \times 5^2$$

$$x = 3 + 30 + 25$$

$$x = 58 \text{ m.}$$

Réponse :

$$x = 58 \text{ m.}$$

25. EXERCICE 6

Un mobile possède :

$$v_0 = 10 \text{ m/s}$$

$$a = 2 \text{ m/s}^2$$

et parcourt un déplacement de :

$$\Delta x = 24 \text{ m.}$$

Déterminer sa vitesse finale sans calculer le temps.

Solution

On utilise :

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x.$$

Donc :

$$v^2 = 10^2 + 2 \times 2 \times 24$$

$$v^2 = 100 + 96$$

$$v^2 = 196.$$

Donc :

$$v = \sqrt{196}$$

$$v = 14 \text{ m/s.}$$

Réponse :

$$v = 14 \text{ m/s.}$$

26. MÉTHODE DE RÉOLUTION D'UN PROBLÈME DE MRUV

Pour résoudre un problème de MRUV :

Étape 1

Identifier les données :

x_0 , x , v_0 , v , a , t .

Étape 2

Vérifier les unités.

Utiliser :

m , s , m/s et m/s^2 .

Étape 3

Choisir la formule adaptée.

Pour la vitesse :

$$v = v_0 + at$$

Pour la position :

$$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$$

Pour une relation sans le temps :

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

Étape 4

Remplacer les valeurs connues.

Étape 5

Effectuer le calcul.

Étape 6

Vérifier que le résultat est cohérent.

Étape 7

Écrire la réponse avec son unité.

27. ERREURS À ÉVITER

Erreur 1

Confondre vitesse et accélération.

La vitesse s'exprime en :

m/s.

L'accélération s'exprime en :

m/s².

Erreur 2

Oublier le carré du temps dans :

$\frac{1}{2} at^2$.

Erreur 3

Oublier la vitesse initiale v_0 dans :

$v = v_0 + at$.

Erreur 4

Utiliser une formule du MRU alors que l'accélération n'est pas nulle.

Dans un MRU :

$a = 0$.

Dans un MRUV :

$a = \text{constante}$, généralement non nulle.

28. FORMULES FONDAMENTALES DU MRUV

Accélération :

$$a = (v - v_0) / t$$

Vitesse :

$$v = v_0 + at$$

Position :

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

Déplacement :

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

Relation indépendante du temps :

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

avec :

$$\Delta x = x - x_0.$$

29. RÉSUMÉ GÉNÉRAL

Le MRUV est un mouvement rectiligne dont l'accélération est constante.

La vitesse varie régulièrement avec le temps.

L'équation de la vitesse est :

$$v = v_0 + at.$$

L'équation de la position est :

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2.$$

La relation indépendante du temps est :

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

Si la vitesse augmente, le mouvement peut être uniformément accéléré.

Si la vitesse diminue, le mouvement peut être uniformément retardé.

Le graphique $v(t)$ est une droite.

La pente du graphique $v(t)$ représente l'accélération.

Le graphique $x(t)$ est généralement une parabole.

30. FORMULES À RETENIR ABSOLUMENT

$$v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

$$a = (v - v_0) / t$$

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

I.4 — ÉTUDE DE LA CHUTE LIBRE

1. DÉFINITION

La chute libre est le mouvement d'un corps soumis uniquement à l'action de la pesanteur, en négligeant la résistance de l'air.

Dans l'étude de la chute libre, on considère donc que la seule force importante agissant sur le corps est son poids.

La chute libre est un cas particulier du mouvement rectiligne

uniformément varié.

L'accélération du corps est constante et correspond à l'accélération de la pesanteur.

On la note :

g

2. ACCÉLÉRATION DE LA PESANTEUR

À proximité de la surface de la Terre, l'accélération de la pesanteur est approximativement :

$$g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

Dans de nombreux exercices, on utilise une valeur approchée :

$$g \approx 10 \text{ m/s}^2$$

Il faut toujours vérifier la valeur de g donnée dans l'énoncé.

3. DIRECTION DE L'ACCÉLÉRATION

L'accélération de la pesanteur est dirigée verticalement vers le bas, c'est-à-dire vers le centre de la Terre.

On peut représenter cette direction par :

$\downarrow g \bullet \quad || \quad \downarrow \text{Terre}$

Le sens de l'accélération doit être pris en compte lorsqu'on choisit l'orientation de l'axe.

4. CHUTE LIBRE SANS VITESSE INITIALE

Considérons un corps que l'on laisse tomber sans lui donner de vitesse initiale.

Dans ce cas :

$$v_0 = 0$$

Si l'axe vertical est orienté vers le bas, on peut prendre :

$$a = g$$

Le mouvement est alors un mouvement rectiligne uniformément accéléré.

5. ÉQUATION DE LA VITESSE

On utilise la relation générale du MRUV :

$$v = v_0 + at$$

Dans une chute libre avec :

$$v_0 = 0$$

et :

$$a = g,$$

on obtient :

$$v = gt$$

Donc :

$$v = gt$$

Cette formule permet de déterminer la vitesse du corps après une durée t de chute.

6. ÉQUATION DE LA POSITION

La relation générale du MRUV est :

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Pour une chute libre sans vitesse initiale :

$$v_0 = 0$$

et :

$$a = g.$$

On obtient :

$$x = x_0 + \frac{1}{2} g t^2$$

Si l'on choisit l'origine au point de départ :

$$x_0 = 0$$

alors :

$$x = \frac{1}{2} g t^2$$

Cette relation permet de calculer la distance parcourue pendant la chute.

7. DISTANCE DE CHUTE

Si un corps tombe sans vitesse initiale et que l'on mesure la distance verticale parcourue à partir du point de départ, on peut écrire :

$$h = \frac{1}{2} g t^2$$

où :

- h est la hauteur parcourue ;
- g est l'accélération de la pesanteur ;

- t est la durée de la chute.

8. CALCUL DU TEMPS DE CHUTE

À partir de :

$$h = \frac{1}{2}gt^2$$

on multiplie par 2 :

$$2h = gt^2$$

On divise par g :

$$t^2 = 2h/g$$

Donc :

$$t = \sqrt{2h/g}$$

Cette formule permet de déterminer la durée nécessaire pour qu'un corps tombe d'une hauteur h lorsqu'il est lâché sans vitesse initiale.

9. CALCUL DE LA VITESSE EN FONCTION DE LA HAUTEUR

Pour une chute libre, on peut utiliser la relation :

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

Pour une chute sans vitesse initiale :

$$v_0 = 0$$

et :

$$a = g.$$

On obtient :

$$v^2 = 2gh$$

Donc :

$$v = \sqrt{2gh}$$

Cette relation permet de calculer la vitesse d'un corps après une chute de hauteur h sans avoir besoin de connaître directement le temps.

10. EXEMPLE 1 : VITESSE APRÈS UNE DURÉE DE CHUTE

On laisse tomber un corps sans vitesse initiale.

On prend :

$$g = 10 \text{ m/s}^2$$

et :

$$t = 3 \text{ s.}$$

Calculer sa vitesse après 3 secondes.

Solution

On utilise :

$$v = gt$$

Donc :

$$v = 10 \times 3$$

$$v = 30 \text{ m/s.}$$

Réponse :

$$v = 30 \text{ m/s.}$$

11. EXEMPLE 2 : DISTANCE PARCOURUE

Un corps tombe sans vitesse initiale pendant :

$$t = 4 \text{ s.}$$

On prend :

$$g = 10 \text{ m/s}^2.$$

Calculer la distance parcourue.

Solution

On utilise :

$$h = \frac{1}{2} gt^2$$

Donc :

$$h = \frac{1}{2} \times 10 \times 4^2$$

$$h = 5 \times 16$$

$$h = 80 \text{ m.}$$

Réponse :

$$h = 80 \text{ m.}$$

12. EXEMPLE 3 : TEMPS DE CHUTE

Un corps est lâché sans vitesse initiale depuis une hauteur :

$$h = 45 \text{ m.}$$

On prend :

$$g = 10 \text{ m/s}^2.$$

Déterminer la durée de la chute.

Solution

On utilise :

$$t = \sqrt{2h/g}$$

Donc :

$$t = \sqrt{2 \times 45 / 10}$$

$$t = \sqrt{9}$$

$$t = 3 \text{ s.}$$

Réponse :

La durée de la chute est :

$$t = 3 \text{ s.}$$

13. EXEMPLE 4 : VITESSE APRÈS UNE CHUTE

Un corps tombe d'une hauteur :

$$h = 20 \text{ m}$$

sans vitesse initiale.

On prend :

$$g = 10 \text{ m/s}^2.$$

Calculer sa vitesse juste avant d'atteindre le sol.

Solution

On utilise :

$$v = \sqrt{2gh}$$

Donc :

$$v = \sqrt{2 \times 10 \times 20}$$

$$v = \sqrt{400}$$

$$v = 20 \text{ m/s.}$$

Réponse :

$$v = 20 \text{ m/s.}$$

14. CHUTE LIBRE ET MASSE DU CORPS

Dans le modèle idéal de la chute libre, en négligeant la résistance de l'air, l'accélération de la pesanteur est la même pour tous les corps situés au même endroit.

Ainsi, la masse du corps n'apparaît pas dans les formules :

$$v = gt$$

$$h = \frac{1}{2} gt^2$$

$$v = \sqrt{2gh}$$

Cela signifie que, dans ce modèle idéal, deux corps lâchés simultanément de la même hauteur avec une vitesse initiale identique ont le même mouvement vertical.

15. INFLUENCE DE LA RÉSISTANCE DE L'AIR

Dans la réalité, l'air exerce une résistance sur les objets en mouvement.

La résistance de l'air peut modifier le mouvement de chute. Le modèle de chute libre suppose que cette résistance est négligeable.

Il faut donc distinguer :

Modèle idéal

Seule la pesanteur est prise en compte.

Situation réelle

La résistance de l'air peut également intervenir.

16. CHUTE LIBRE AVEC VITESSE INITIALE

Un corps peut être lancé vers le bas avec une vitesse initiale.

Dans ce cas :

$$v_0 \neq 0.$$

L'équation de la vitesse devient :

$$v = v_0 + gt$$

si l'axe positif est orienté vers le bas.

L'équation de la position devient :

$$h = v_0 t + \frac{1}{2} gt^2$$

lorsque l'origine est prise au point de lancement et que h représente la distance parcourue vers le bas.

17. EXEMPLE AVEC UNE VITESSE INITIALE

Un corps est lancé verticalement vers le bas avec :

$$v_0 = 5 \text{ m/s.}$$

On prend :

$$g = 10 \text{ m/s}^2.$$

Déterminer sa vitesse après 3 s.

Solution

On utilise :

$$v = v_0 + gt$$

Donc :

$$v = 5 + 10 \times 3$$

$$v = 5 + 30$$

$$v = 35 \text{ m/s.}$$

Réponse :

$$v = 35 \text{ m/s.}$$

18. LANCER UN CORPS VERS LE HAUT

Un corps peut également être lancé verticalement vers le haut.

Dans ce cas, il faut choisir un axe et respecter les signes.

Si l'axe positif est orienté vers le haut, l'accélération de la pesanteur est dirigée vers le bas.

On écrit alors :

$$a = -g.$$

L'équation de la vitesse devient :

$$v = v_0 - gt.$$

L'équation de la position devient :

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} gt^2.$$

19. POINT LE PLUS HAUT

Lorsqu'un corps est lancé verticalement vers le haut, sa vitesse diminue progressivement.

Au point le plus haut de la trajectoire, sa vitesse instantanée est nulle :

$$v = 0.$$

En utilisant :

$$v = v_0 - gt,$$

on obtient au sommet :

$$0 = v_0 - gt.$$

Donc :

$$gt = v_0$$

et :

$$t = v_0/g.$$

Cette durée correspond au temps nécessaire pour atteindre le point le plus haut.

20. HAUTEUR MAXIMALE

Pour déterminer la hauteur maximale, on peut utiliser :

$$v^2 = v_0^2 + 2a(y - y_0).$$

Avec :

$$v = 0$$

au sommet et :

$$a = -g,$$

on obtient :

$$0 = v_0^2 - 2g(y_{\max} - y_0).$$

Donc :

$$y_{\max} - y_0 = v_0^2/(2g).$$

Ainsi, la hauteur maximale atteinte au-dessus du point de lancement est :

$$h_{\max} = v_0^2/(2g).$$

21. EXEMPLE : LANCEMENT VERTICAL VERS LE HAUT

On lance une balle verticalement vers le haut avec une vitesse initiale :

$$v_0 = 20 \text{ m/s}.$$

On prend :

$$g = 10 \text{ m/s}^2.$$

Déterminer :

- le temps nécessaire pour atteindre le sommet ;
- la hauteur maximale atteinte.

1. Temps pour atteindre le sommet

On utilise :

$$t = v_0/g$$

Donc :

$$t = 20/10$$

$$t = 2 \text{ s.}$$

2. Hauteur maximale

On utilise :

$$h_{\max} = v_0^2 / (2g)$$

Donc :

$$h_{\max} = 20^2 / (2 \times 10)$$

$$h_{\max} = 400 / 20$$

$$h_{\max} = 20 \text{ m.}$$

Réponses :

Temps pour atteindre le sommet :

$$t = 2 \text{ s.}$$

Hauteur maximale :

$$h_{\max} = 20 \text{ m.}$$

22. DIFFÉRENCE ENTRE CHUTE LIBRE ET LANCEMENT VERTICAL

Chute libre sans vitesse initiale

Le corps est simplement lâché.

$$v_0 = 0$$

Si l'axe est orienté vers le bas :

$$v = gt$$

$$h = \frac{1}{2} gt^2$$

Lancement vertical vers le haut

Le corps reçoit une vitesse initiale vers le haut.

$$v_0 > 0$$

Avec l'axe positif vers le haut :

$$v = v_0 - gt$$

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} gt^2.$$

23. MÉTHODE DE RÉOLUTION D'UN PROBLÈME DE CHUTE LIBRE

Pour résoudre un problème :

Étape 1

Identifier la situation :

- corps lâché ;

- corps lancé vers le bas ;
- corps lancé vers le haut.

Étape 2

Choisir le sens positif de l'axe.

Étape 3

Identifier les données :

- v_0 ;
- g ;
- t ;
- h ;
- position initiale.

Étape 4

Choisir la formule adaptée.

Pour la vitesse :

$$v = v_0 + at$$

Pour la position :

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

Pour une relation sans le temps :

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x.$$

Étape 5

Remplacer les valeurs.

Étape 6

Effectuer le calcul.

Étape 7

Vérifier le signe et l'unité du résultat.

24. EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

On laisse tomber une pierre sans vitesse initiale d'une hauteur de 80 m.

On prend :

$$g = 10 \text{ m/s}^2.$$

Calculer le temps nécessaire pour atteindre le sol.

Solution

$$t = \sqrt{2h/g}$$

$$t = \sqrt{2 \times 80 / 10}$$

$$t = \sqrt{16}$$

$$t = 4 \text{ s.}$$

Réponse :

$$t = 4 \text{ s.}$$

Exercice 2

Une pierre tombe sans vitesse initiale pendant 5 s.

On prend :

$$g = 10 \text{ m/s}^2.$$

Calculer :

- sa vitesse ;
- la distance parcourue.

Solution

1. Vitesse

$$v = gt$$

$$v = 10 \times 5$$

$$v = 50 \text{ m/s.}$$

2. Distance

$$h = \frac{1}{2} gt^2$$

$$h = \frac{1}{2} \times 10 \times 5^2$$

$$h = 5 \times 25$$

$$h = 125 \text{ m.}$$

Réponses :

$$v = 50 \text{ m/s.}$$

$$h = 125 \text{ m.}$$

Exercice 3

Une balle est lancée verticalement vers le haut avec une vitesse initiale de 30 m/s.

On prend :

$$g = 10 \text{ m/s}^2.$$

Calculer :

- le temps nécessaire pour atteindre le sommet ;
- la hauteur maximale.

Solution

1. Temps

$$t = v_0/g$$

$$t = 30/10$$

$$t = 3 \text{ s.}$$

2. Hauteur maximale

$$h_{\max} = v_0^2/(2g)$$

$$h_{\max} = 30^2/(2 \times 10)$$

$$h_{\max} = 900/20$$

$$h_{\max} = 45 \text{ m.}$$

Réponses :

$$t = 3 \text{ s.}$$

$$h_{\max} = 45 \text{ m.}$$

25. FORMULES À RETENIR

Pour une chute libre sans vitesse initiale :

$$v = gt$$

$$h = 1/2 gt^2$$

$$v = \sqrt{2gh}$$

Temps de chute :

$$t = \sqrt{2h/g}$$

Pour un lancement vertical vers le haut :

$$v = v_0 - gt$$

$$y = y_0 + v_0 t - 1/2 gt^2$$

Temps pour atteindre le sommet :

$$t_{\max} = v_0/g$$

Hauteur maximale au-dessus du point de lancement :

$$h_{\max} = v_0^2/(2g)$$

26. RÉSUMÉ

La chute libre est le mouvement d'un corps soumis uniquement à

la pesanteur, lorsque la résistance de l'air est négligée.

L'accélération de la pesanteur est :

$$g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$$

ou, dans de nombreux exercices :

$$g \approx 10 \text{ m/s}^2.$$

La chute libre est un cas particulier du mouvement rectiligne uniformément varié.

Pour un corps lâché sans vitesse initiale :

$$v_0 = 0$$

et, si l'axe positif est orienté vers le bas :

$$v = gt$$

$$h = \frac{1}{2} gt^2.$$

Pour un corps lancé verticalement vers le haut, avec l'axe positif orienté vers le haut :

$$a = -g$$

$$v = v_0 - gt$$

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} gt^2.$$

Au point le plus haut :

$$v = 0.$$

La chute libre constitue une application importante des équations du MRUV.

I.5 — ÉTUDE DU MOUVEMENT DES PROJECTILES

1. DÉFINITION

Un projectile est un corps lancé dans l'espace avec une vitesse initiale et soumis ensuite principalement à l'action de la pesanteur.

Dans le modèle étudié, on néglige la résistance de l'air.

Le mouvement d'un projectile est donc déterminé par :

- sa position initiale ;
- sa vitesse initiale ;
- sa direction initiale ;
- l'accélération de la pesanteur.

Le mouvement d'un projectile constitue une application du

mouvement rectiligne uniformément varié dans la direction verticale.

2. EXEMPLES DE PROJECTILES

On peut considérer comme projectiles :

- une balle lancée dans l'air ;
- une pierre lancée obliquement ;
- un ballon lancé vers une cible ;
- un objet lancé depuis une certaine hauteur.

Dans tous ces cas, après le lancement, le mouvement est influencé par la pesanteur.

3. HYPOTHÈSES DE L'ÉTUDE

Pour simplifier l'étude, on suppose que :

- la résistance de l'air est négligeable ;
- l'accélération de la pesanteur g est constante ;
- le mouvement se déroule dans un plan vertical ;
- l'accélération horizontale est nulle.

On prend généralement :

$$g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

ou :

$$g \approx 10 \text{ m/s}^2.$$

4. REPÈRE D'ÉTUDE

Pour étudier un projectile, on utilise généralement deux axes :

- l'axe horizontal Ox ;
- l'axe vertical Oy .

On choisit généralement :

- Ox horizontal et orienté vers la droite ;
- Oy vertical et orienté vers le haut.

La position du projectile est alors définie par deux coordonnées : x et y .

5. DÉCOMPOSITION DE LA VITESSE INITIALE

Lorsqu'un projectile est lancé avec une vitesse initiale v_0 faisant un angle α avec l'horizontale, cette vitesse peut être décomposée

suivant les deux axes.

La composante horizontale est :

$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha$$

La composante verticale est :

$$v_{0y} = v_0 \sin \alpha$$

Ainsi :

$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \alpha$$

Ces deux composantes permettent d'étudier séparément le mouvement horizontal et le mouvement vertical.

6. MOUVEMENT HORIZONTAL

Dans le modèle sans résistance de l'air, aucune accélération horizontale n'agit sur le projectile.

Donc :

$$a_x = 0.$$

La vitesse horizontale reste constante :

$$v_x = v_0 \cos \alpha.$$

Le mouvement horizontal est donc un mouvement rectiligne uniforme.

7. ÉQUATION HORIZONTALE DE LA POSITION

L'équation générale du MRU est :

$$x = x_0 + v t.$$

Pour le projectile :

$$v_x = v_0 \cos \alpha.$$

Donc :

$$x = x_0 + v_0 \cos \alpha \times t.$$

Si le projectile est lancé depuis l'origine :

$$x_0 = 0.$$

On obtient :

$$x = v_0 \cos \alpha \times t.$$

8. MOUVEMENT VERTICAL

Dans la direction verticale, le projectile est soumis à l'accélération

de la pesanteur.

Avec l'axe vertical orienté vers le haut :

$$a_y = -g.$$

Le mouvement vertical est donc un mouvement rectiligne uniformément varié.

9. ÉQUATION VERTICALE DE LA VITESSE

L'équation du MRUV est :

$$v = v_0 + at.$$

Dans la direction verticale :

$$v_y = v_{0y} - gt.$$

Comme :

$$v_{0y} = v_0 \sin \alpha,$$

on obtient :

$$v_y = v_0 \sin \alpha - gt.$$

Cette équation permet de déterminer la vitesse verticale à n'importe quel instant.

10. ÉQUATION VERTICALE DE LA POSITION

L'équation du MRUV est :

$$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2} a_y t^2.$$

Comme :

$$v_{0y} = v_0 \sin \alpha$$

et :

$$a_y = -g,$$

on obtient :

$$y = y_0 + v_0 \sin \alpha \times t - \frac{1}{2} gt^2.$$

Si le projectile est lancé depuis l'origine :

$$y_0 = 0.$$

Alors :

$$y = v_0 \sin \alpha \times t - \frac{1}{2} gt^2.$$

11. ÉQUATIONS PARAMÉTRIQUES DU PROJECTILE

Lorsque le projectile est lancé depuis l'origine avec une vitesse initiale v_0 et un angle α :

Équation horizontale :

$$x = v_0 \cos \alpha \times t$$

Équation verticale :

$$y = v_0 \sin \alpha \times t - \frac{1}{2} g t^2$$

Ces deux équations constituent les équations paramétriques du mouvement.

12. NATURE DE LA TRAJECTOIRE

La trajectoire d'un projectile lancé obliquement est une parabole lorsque la résistance de l'air est négligée.

On peut donc dire que :

Le mouvement est curviligne.

La trajectoire est parabolique.

13. ÉQUATION DE LA TRAJECTOIRE

On a :

$$x = v_0 \cos \alpha \times t.$$

On peut isoler le temps :

$$t = x / (v_0 \cos \alpha).$$

On remplace cette expression dans :

$$y = v_0 \sin \alpha \times t - \frac{1}{2} g t^2.$$

On obtient :

$$y = v_0 \sin \alpha \times [x / (v_0 \cos \alpha)] - \frac{1}{2} g [x / (v_0 \cos \alpha)]^2.$$

Après simplification :

$$y = x \tan \alpha - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha}.$$

Si le projectile part d'une hauteur initiale y_0 , l'équation devient :

$$y = y_0 + x \tan \alpha - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha}.$$

Cette équation montre que la trajectoire est une parabole.

14. VITESSE DU PROJECTILE À UN INSTANT DONNÉ

La vitesse possède deux composantes :

$$v_x = v_0 \cos \alpha$$

$$v_y = v_0 \sin \alpha - g t.$$

La valeur de la vitesse totale est :

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}.$$

Donc :

$$v = \sqrt{(v_0 \cos \alpha)^2 + (v_0 \sin \alpha - gt)^2}.$$

15. POINT LE PLUS HAUT DE LA TRAJECTOIRE

Au point le plus haut de la trajectoire, la vitesse verticale devient nulle.

Donc :

$$v_y = 0.$$

On utilise :

$$v_y = v_0 \sin \alpha - gt.$$

Au sommet :

$$0 = v_0 \sin \alpha - gt.$$

Donc :

$$gt = v_0 \sin \alpha.$$

Le temps nécessaire pour atteindre le sommet est :

$$t_{\max} = v_0 \sin \alpha / g.$$

16. HAUTEUR MAXIMALE

Si le projectile part de l'origine, la hauteur maximale est obtenue lorsque :

$$v_y = 0.$$

On peut utiliser la relation :

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta y.$$

Dans la direction verticale, au sommet :

$$v_y = 0$$

et :

$$a_y = -g.$$

On obtient :

$$0 = (v_0 \sin \alpha)^2 - 2gH.$$

Donc :

$$H = v_0^2 \sin^2 \alpha / (2g).$$

La hauteur maximale est donc :

$$H_{\max} = v_0^2 \sin^2 \alpha / (2g).$$

17. PORTÉE HORIZONTALE

La portée horizontale est la distance horizontale entre le point de lancement et le point où le projectile revient au même niveau. Si le projectile est lancé et retombe au même niveau, sa portée est :

$$R = v_0^2 \sin(2\alpha) / g.$$

Cette formule est valable dans le modèle idéal où la résistance de l'air est négligée.

18. TEMPS TOTAL DE VOL

Lorsque le projectile retombe au même niveau que son point de lancement, le temps total de vol est :

$$T = 2v_0 \sin \alpha / g.$$

Ce résultat vient du fait que le mouvement vertical est symétrique dans ce modèle idéal.

Le temps de montée est :

$$t_{\max} = v_0 \sin \alpha / g.$$

Le temps total est donc :

$$T = 2t_{\max}.$$

19. ANGLE DE PORTÉE MAXIMALE

Pour une vitesse initiale donnée et lorsque le projectile retombe au même niveau que son point de lancement, la portée maximale est obtenue pour :

$$\alpha = 45^\circ.$$

Dans ce cas :

$$\sin(2\alpha) = \sin(90^\circ) = 1.$$

La portée maximale devient :

$$R_{\max} = v_0^2 / g.$$

20. EXEMPLE 1 : DÉCOMPOSITION DE LA VITESSE

Un projectile est lancé avec :

$$v_0 = 20 \text{ m/s}$$

sous un angle :

$$\alpha = 30^\circ.$$

On donne :

$$\cos 30^\circ \approx 0,866$$

$$\sin 30^\circ = 0,5.$$

Déterminer les composantes horizontale et verticale de la vitesse initiale.

Solution

Composante horizontale :

$$v_{0X} = v_0 \cos \alpha$$

$$v_{0X} = 20 \times 0,866$$

$$v_{0X} = 17,32 \text{ m/s.}$$

Composante verticale :

$$v_{0Y} = v_0 \sin \alpha$$

$$v_{0Y} = 20 \times 0,5$$

$$v_{0Y} = 10 \text{ m/s.}$$

Réponse :

$$v_{0X} = 17,32 \text{ m/s}$$

$$v_{0Y} = 10 \text{ m/s.}$$

21. EXEMPLE 2 : TEMPS POUR ATTEINDRE LE SOMMET

Un projectile est lancé avec :

$$v_0 = 20 \text{ m/s}$$

et :

$$\alpha = 30^\circ.$$

On prend :

$$g = 10 \text{ m/s}^2.$$

Déterminer le temps nécessaire pour atteindre le sommet.

Solution

On utilise :

$$t_{\max} = v_0 \sin \alpha / g.$$

Donc :

$$t_{\max} = 20 \times 0,5 / 10$$

$$t_{\max} = 10 / 10$$

$$t_{\max} = 1 \text{ s.}$$

Réponse :

$$t_{\max} = 1 \text{ s.}$$

22. EXEMPLE 3 : HAUTEUR MAXIMALE

Avec les mêmes données :

$$v_0 = 20 \text{ m/s}$$

$$\alpha = 30^\circ$$

$$g = 10 \text{ m/s}^2.$$

On utilise :

$$H_{\max} = v_0^2 \sin^2 \alpha / (2g).$$

Donc :

$$H_{\max} = 20^2 \times 0,5^2 / (2 \times 10)$$

$$H_{\max} = 400 \times 0,25 / 20$$

$$H_{\max} = 100 / 20$$

$$H_{\max} = 5 \text{ m.}$$

Réponse :

$$H_{\max} = 5 \text{ m.}$$

23. EXEMPLE 4 : PORTÉE

Un projectile est lancé avec :

$$v_0 = 20 \text{ m/s}$$

sous un angle :

$$\alpha = 45^\circ.$$

On prend :

$$g = 10 \text{ m/s}^2.$$

Calculer sa portée.

Solution

On utilise :

$$R = v_0^2 \sin(2\alpha) / g.$$

Comme :

$$2\alpha = 90^\circ$$

et :

$$\sin 90^\circ = 1,$$

on obtient :

$$R = 20^2 / 10$$

$$R = 400 / 10$$

$$R = 40 \text{ m.}$$

Réponse :

$$R = 40 \text{ m.}$$

24. CAS PARTICULIER : LANCEMENT HORIZONTAL

Un projectile peut être lancé horizontalement depuis une certaine hauteur.

Dans ce cas :

$$\alpha = 0^\circ.$$

La vitesse initiale est entièrement horizontale.

On a :

$$v_{0x} = v_0$$

et :

$$v_{0y} = 0.$$

Le mouvement horizontal est uniforme :

$$x = v_0 t.$$

Le mouvement vertical est une chute libre :

$$y = y_0 - \frac{1}{2} g t^2.$$

25. TEMPS DE CHUTE POUR UN LANCEMENT HORIZONTAL

Si le projectile est lancé horizontalement depuis une hauteur h et que le sol correspond à $y = 0$:

$$0 = h - \frac{1}{2} g t^2.$$

Donc :

$$\frac{1}{2} g t^2 = h.$$

Ainsi :

$$t^2 = 2h/g.$$

Donc :

$$t = \sqrt{2h/g}.$$

Le temps de chute dépend de la hauteur et de g .

26. PORTÉE D'UN LANCEMENT HORIZONTAL

Dans un lancement horizontal :

$$x = v_0 t.$$

Or :

$$t = \sqrt{2h/g}.$$

Donc :

$$R = v_0 \sqrt{2h/g}.$$

Cette relation permet de déterminer la distance horizontale parcourue avant que le projectile atteigne le sol.

27. EXEMPLE : LANCEMENT HORIZONTAL

Une balle est lancée horizontalement à :

$$v_0 = 10 \text{ m/s}$$

depuis une hauteur :

$$h = 20 \text{ m}.$$

On prend :

$$g = 10 \text{ m/s}^2.$$

Déterminer :

- le temps de chute ;
- la portée horizontale.

1. Temps de chute

$$t = \sqrt{2h/g}$$

$$t = \sqrt{2 \times 20 / 10}$$

$$t = \sqrt{4}$$

$$t = 2 \text{ s}.$$

2. Portée

$$R = v_0 t$$

$$R = 10 \times 2$$

$$R = 20 \text{ m}.$$

Réponses :

Temps de chute :

$$t = 2 \text{ s}.$$

Portée :

$$R = 20 \text{ m}.$$

28. MÉTHODE DE RÉOLUTION D'UN PROBLÈME DE PROJECTILE

Pour résoudre un problème de projectile :

Étape 1

Choisir le repère :

Ox horizontal.

Oy vertical.

Étape 2

Décomposer la vitesse initiale :

$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \alpha.$$

Étape 3

Étudier séparément les deux directions.

Direction horizontale :

$$a_x = 0.$$

Direction verticale :

$$a_y = -g.$$

Étape 4

Écrire les équations :

$$x = x_0 + v_0 \cos \alpha \times t$$

$$y = y_0 + v_0 \sin \alpha \times t - \frac{1}{2} g t^2.$$

Étape 5

Utiliser les conditions données dans l'énoncé.

Étape 6

Calculer la grandeur recherchée.

Étape 7

Vérifier l'unité et le résultat.

29. ERREURS À ÉVITER

Erreur 1

Oublier de décomposer la vitesse initiale.

Il faut utiliser :

$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha$$

et :

$$v_{0y} = v_0 \sin \alpha.$$

Erreur 2

Mettre une accélération horizontale.

Dans le modèle idéal :

$$a_x = 0.$$

Erreur 3

Oublier le signe de l'accélération verticale.

Avec l'axe vertical orienté vers le haut :

$$a_y = -g.$$

Erreur 4

Utiliser la formule de portée :

$$R = v_0^2 \sin(2\alpha)/g$$

alors que le projectile ne retombe pas au même niveau que son point de départ.

Cette formule doit être utilisée dans les conditions appropriées.

30. RÉSUMÉ

Un projectile est un corps lancé avec une vitesse initiale et soumis principalement à la pesanteur lorsque la résistance de l'air est négligée.

Pour un projectile lancé avec une vitesse v_0 et un angle α :

$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \alpha.$$

Dans la direction horizontale :

$$a_x = 0$$

$$v_x = v_0 \cos \alpha$$

$$x = x_0 + v_0 \cos \alpha \times t.$$

Dans la direction verticale :

$$a_y = -g$$

$$v_y = v_0 \sin \alpha - gt$$

$$y = y_0 + v_0 \sin \alpha \times t - \frac{1}{2} gt^2.$$

La trajectoire est une parabole.

Pour un lancement et une réception au même niveau :

Temps de vol :

$$T = 2v_0 \sin \alpha / g.$$

Hauteur maximale :

$$H_{\max} = v_0^2 \sin^2 \alpha / (2g).$$

Portée :

$$R = v_0^2 \sin(2\alpha) / g.$$

La portée maximale est obtenue pour :

$$\alpha = 45^\circ.$$

31. FORMULES À RETENIR

Composante horizontale :

$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha$$

Composante verticale :

$$v_{0y} = v_0 \sin \alpha$$

Position horizontale :

$$x = x_0 + v_0 \cos \alpha \times t$$

Position verticale :

$$y = y_0 + v_0 \sin \alpha \times t - 1/2 gt^2$$

Vitesse verticale :

$$v_y = v_0 \sin \alpha - gt$$

Temps au sommet :

$$t_{\max} = v_0 \sin \alpha / g$$

Hauteur maximale :

$$H_{\max} = v_0^2 \sin^2 \alpha / (2g)$$

Portée au même niveau :

$$R = v_0^2 \sin(2\alpha) / g$$

Temps total de vol au même niveau :

$$T = 2v_0 \sin \alpha / g$$

